

SMPR 冻结实验、公开复现与外部验证结果报告

Frozen Experiment, Reliability Audit and Reproduction Report

Anonymous Author

公开核心: 1.0.0-rc3 证据日期: 2026-07-25 报告状态: V5/V6/V7 已复核

执行摘要。 本报告对安全多布局组合路由器 SMPR 的冻结 V5/V6 证据进行独立整理、逐项复算与发布复核。V6 的 120 个预注册盲测实例上, 20-seed LightSABRE 共需 3176 个 SWAP, SMPR 共需 3051 个, 减少 125 个 (3.9358%); 逐实例 SWAP 胜/平/负为 50/70/0。实例级与因子单元级 bootstrap 的 95% 区间分别为 $[-0.024346, -0.013634]$ 与 $[-0.024392, -0.013594]$, 上端均低于零。语义、拓扑和指标审计全部通过。2026-07-25 的独立环境完整重跑再次得到相同 V5/V6 质量总量与零主质量差异, 并对证据包及其 18 个内部文件逐一通过 SHA-256 校验。随后按结果不可见条件下冻结的 V7 规程执行 10 条 QASMBench 公共线路、11-23 逻辑比特和 19/57 比特 heavy-hex 的三次同机重复, 共得到 120 条质量-时间观测。SMPR 在 LightSABRE 的 0.25T, 0.5T, T, 2T 四档预算下分别减少 11.05%、8.84%、7.30% 和 5.17% 的总 SWAP; 四个线路聚类 95% 区间均轻微跨零, 因此报告总量优势及其趋势, 但不宣称 95% 水平下显著。V7 的冻结、环境、结果哈希和三项 120/120 审计全部通过。

目 录

1	报告目标与结论边界	4
1.1	目标	4
1.2	可支持与不可支持的表述	4
2	证据层级与冻结过程	4
2.1	证据层级	4
2.2	冻结顺序	5
3	方法与冻结配置	5
3.1	比较对象	6
3.2	冻结参数	7
4	数据设计	7
5	运行环境与完整复现过程	8

5.1	冻结软件环境	8
5.2	复现步骤	8
6	总体结果	9
7	逐实例统计推断	9
7.1	预注册实例级分析	10
7.2	因子单元稳健性	10
7.3	留一层级检查	10
8	分组结果	10
8.1	拓扑与线路模式	11
8.2	量子比特数与长度因子	11
9	正确性与执行一致性	12
9.1	三重审计	12
9.2	辅助字段差异	12
10	执行性能与工程可靠性	13
10.1	冻结执行器比较	13
10.2	2026-07-25 独立重跑	13
10.3	软件检查	13
10.4	公开核心与研发过程复现包	14
11	证据完整性与来源追踪	14
11.1	证据包校验	14
11.2	证据文件职责	14
12	可靠性威胁与改进优先级	15
12.1	内部效度	15
12.2	统计效度	15
12.3	外部效度	16
13	V7 前瞻性外部验证	16
13.1	冻结清单	16
13.2	同机计时与预算匹配	16
13.3	验收结果	17
13.4	质量-时间结果	17

13.5 证据包复算	18
14 复现命令与验收标准	18
15 最终结论	19
A 最终复算摘要	20

1 报告目标与结论边界

1.1 目标

本报告面向论文评审、答辩复核和第三方复现，回答五个问题：

- 1. 冻结参数下，SMPR 是否在 V6 盲测上降低总 SWAP；
- 2. 候选组合是否保持逐实例 LightSABRE 质量下界；
- 3. 统计结论是否对因子单元相关性与留一层级检查稳定；
- 4. 代码、环境、输出和哈希证据能否形成可追踪的复现链；
- 5. 在公共线路、超过 10 比特和 heavy-hex 上，同机质量-时间关系是否仍有利于 SMPR。

1.2 可支持与不可支持的表述

表 1 证据所支持的结论边界

状态	表述
可支持	冻结 V6 的 120 个实例上，SMPR 相对 20-seed LightSABRE 减少 3.9358% 总 SWAP，逐实例无 SWAP 退化。
可支持	实例级和因子单元级 bootstrap 区间均完全低于零；所有留一层级后的总改善仍为正。
可支持	V5/V6 全部实例通过语义、拓扑和指标审计；独立环境重跑得到相同质量总量。
可支持	V7 四档同机匹配预算的总 SWAP 均低于 LightSABRE，且冻结、环境、哈希、路由轨迹、拓扑和内部质量下界审计全部通过。
不可支持	SMPR 在任意拓扑与线路上都保证严格改善，或任一内部展开分支普遍优于 LightSABRE。
不可支持	V7 已在 95% 水平证明 SMPR 普遍优于时间匹配 LightSABRE；四个线路聚类区间均包含零。
不可支持	当前公共线路和 11-23 比特结果已经代表全部真实硬件、方向约束和误差率条件。

2 证据层级与冻结过程

2.1 证据层级

本项目将证据分为四层。第一层是 V6 预注册盲测，承担主要质量推断；第二层是 V5 工程复核，验证冻结等价、执行器一致性和软件回归；第三层是独立公开环境 重跑，验证发布包可执行性与数值一致性；第四层是结果不可见条件下冻结的 V7 公共线路外部验证，用于检验规模、拓扑和质

量-时间关系的可迁移性。V7 不改变 V6 的确认性地位，其区间跨零结果按探索性外部证据报告。

表 2 数据与证据角色

数据	实例	主要用途	推断地位
V5	60	参数冻结、实现等价、执行器与发布复核	工程证据，不作为独立确认性样本
V6	120	冻结后生成的两实现因子设计盲测	主要确认性证据
重跑	180	新环境完整执行 V5、V6 与联合统计审计	可执行性与质量一致性证据
V7	10 条线路、120 条观测	公共线路、heavy-hex、超过 10 比特与同机质量-时间	前瞻冻结的探索性外部证据

2.2 冻结顺序

- 1. 仅使用开发数据固定候选组合与选择参数；
- 2. 固定 V6 清单、生成规则、种子派生与主要统计规则；
- 3. 生成并执行 V6，在结果不可见的条件下完成主要分析；
- 4. 按预注册规则计算实例级 bootstrap；
- 5. 只改进持久分片执行和证据汇总，不改变质量候选；
- 6. 增补因子单元 bootstrap、留一层级与逐实例审计，并明确标注为事后稳健性分析；
- 7. 在隔离环境中独立重跑，整理公开名称、修正依赖并形成发布归档；
- 8. 在结果不可见时冻结 V7 的 82 个文件，完成三次同机重复并独立复算分析。

因子单元 cluster bootstrap 是事后稳健性分析，不能追溯标记为预注册分析。公开整理和独立重跑没有依据 V6 结果重新选择参数。

3 方法与冻结配置

3.1 比较对象

表 3 候选与最终选择的实验角色

名称	定义
LightSABRE	Qiskit SABRE 自动布局和路由；20 个种子中按质量取优，作为显式质量下界。
独立展开分支	从自身布局池执行完整基线策略展开，用于衡量独立候选的互补性。
双分支选择	在 LightSABRE 与独立展开分支之间取优，用于分解跨布局带来的新增收益。
跨布局分支	从 LightSABRE 并列最优布局及其一换位邻域冷启动完整路由。
SMPR	对所有真实候选按固定质量键统一选择，并对结果执行三重审计。

每个候选首先比较 SWAP 数，再比较加权深度。SWAP 在加权深度中按三个 CX 计入，其他一、双比特门权重为一。主要配对统计量为

$$\bar{\Delta} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N \frac{S_i^{\text{SMPR}} - S_i^{\text{LS}}}{M_i},$$

其中 M_i 为输入 CX 数； $\bar{\Delta} < 0$ 有利于 SMPR。

3.2 冻结参数

表 4 冻结实验参数

模块	参数	值
LightSABRE	种子数 $\times$ 重复	20×1
有序势函数	扩展衰减	2^{-i}
一步代理	(β, ρ, α)	$(2.0, 0, 0.5)$
完整展开	候选宽度	通常 2；特定情形为 4
跨布局	基布局	全部并列最优唯一布局
跨布局	每布局邻域数	4
布局代理	衰减 γ	0.95
最终选择	主质量键	(SWAP, 加权深度)
持久执行	分片数与调度	4 / LPT
统计	次数与种子	10000 / 20260723

4 数据设计

V5 与 V6 使用相同的因子空间：四种硬件拓扑（line、ring、grid、random）、五种线路模式（uniform、far、phase_shift、alternating、parallel_layers）、量子比特数 6、8、10，以及长度因子 3、6、12。输入 CX 数满足 $M = n \times f$ 。线路门集为 H 和 CX。

V5 对每个“拓扑 $\times$ 模式 $\times$ 长度因子”单元给出一个实现，共 $4 \times 5 \times 3 = 60$ 例。V6 对每个单元给出两个独立实现，共 120 例。量子比特数通过固定规则在单元间平衡。因此 V6 的 60 个因子单元都恰含两个实现，允许在实例级分析之外执行单元级重采样。

表 5 V6 平衡性

分组	层级数	每层实例
拓扑	4	30
线路模式	5	24
量子比特数	3	40
长度因子	3	40
因子单元	60	2

5 运行环境与完整复现过程

5.1 冻结软件环境

表 6 2026-07-25 独立环境记录

项目	记录
操作系统	Windows
Python	3.10.11
Qiskit	2.4.2
OpenQASM 3 导入器	qiskit-qasm3-import 0.6.0
哈希种子	PYTHONHASHSEED=0
执行器	4 个持久分片，LPT 调度
软件版本	SMPR public-core 1.0.0-rc3；冻结质量逻辑与证据复现包兼容

5.2 复现步骤

完整过程按以下顺序执行：

- 1. 验证源发布清单、数据集哈希、依赖版本与核心模块依赖闭包；
- 2. 运行公开核心的静态检查、20 项 Python 内置测试以及冻结环境集成测试；
- 3. 运行五例 V5 冒烟测试，确认 OpenQASM 3 往返审计可用；
- 4. 完整运行 V5，采用严格逐字段质量策略；
- 5. 完整运行 V6，采用主质量字段策略；
- 6. 对新生成的 V5/V6 结果执行联合可靠性审计；
- 7. 整理控制台记录、环境记录、逐实列表、摘要和哈希清单；

8. 对证据 ZIP 和内部 18 个文件重新计算 SHA-256;
9. 从原始冻结字段生成不含本机绝对线路路径的对外逐实例表;
10. 准备并冻结 V7, 连续完成三次同机质量-时间实验;
11. 复核 V7 的 120 条观测、嵌套哈希和独立分析重算。

V6 的主质量字段策略仍检查最终来源、SWAP、深度和三项审计。它仅排除已经由 独立单例 复跑确认的一个未选中辅助候选深度差异。该差异没有改变最终来源、最终质量或审计结果。

6 总体结果

表 7 完整质量总量

数据	实例	LightSABRE	独立展开	双分支	SMPR	改善
V5	60	1691	1843	1670	1641	50 (2.9568%)
V6	120	3176	3386	3119	3051	125 (3.9358%)

V6 上, 双分支选择相对 LightSABRE 减少 57 个 SWAP; 跨布局分支加入后再减少 68 个。因此, 最终 125 个改善中的 54.4% 是跨布局分支相对双分支选择带来的新增收益。最终来源为 LightSABRE 62 例、跨布局分支 51 例、独立展开分支 7 例。这种来源分布说明 SMPR 是互补候选的组合, 而不是由单一分支替代强基线。

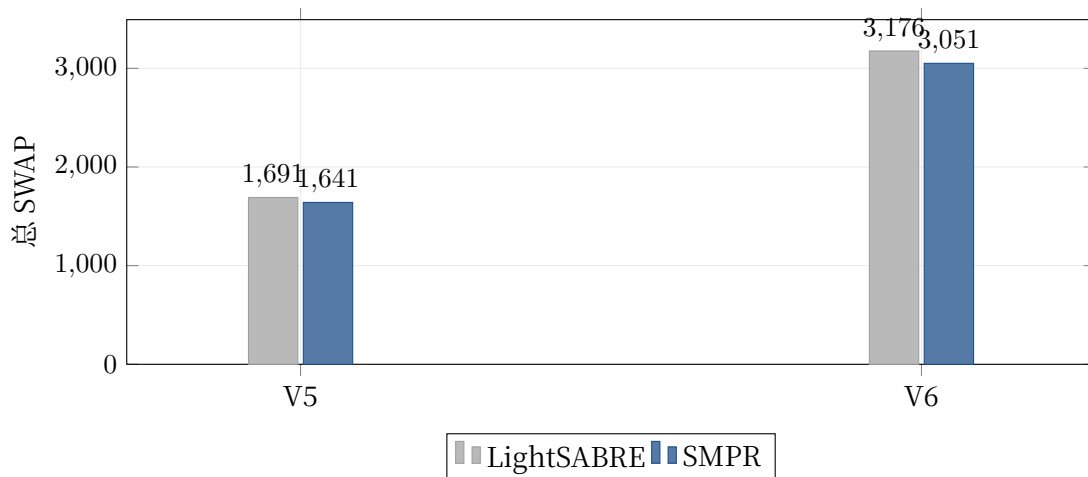


图 1 V5/V6 总 SWAP 对比

7 逐实例统计推断

7.1 预注册实例级分析

表 8 V6 逐实例主要统计量

指标	结果
SWAP 胜/平/负	50/70/0
质量胜/平/负	58/62/0
平均绝对 SWAP 改善	1.041667
中位绝对改善	0
最大单例改善	11
平均归一化配对差值	-0.018726852
实例级 bootstrap 95% 区间	$[-0.024346, -0.013634]$

预注册分析使用固定种子 20260723 进行 10,000 次有放回实例级 percentile bootstrap。区间上端小于零，预注册判据通过。中位改善为零是因为 70/120 实例在 SWAP 上平局；因此总量、胜平负和区间必须一起报告，不能只给出平均 百分比。

7.2 因子单元稳健性

补充稳健性分析以 60 个“拓扑 × 模式 × 长度因子”单元为抽样单位。每次抽中一个单元时同时保留其中两个实现。10,000 次 cluster bootstrap 得到

$$[-0.024392, -0.013594].$$

该区间与实例级结果接近并完全低于零，表明主要结论对单元内相关性的处理不 敏感。它是事后稳健性分析，而非预注册结果。

7.3 留一层级检查

分别删除一种拓扑、一种线路模式或一个长度因子后，剩余实例的总 SWAP 改善率 均为正，范围为 3.2090%–4.5513%。因此总体收益没有完全依赖某个单独层级； 但该检查仍不能替代新分布上的外部验证。

8 分组结果

8.1 拓扑与线路模式

表 9 V6 按拓扑分组

拓扑	实例	LightSABRE	SMPR	改善率	胜/平/负
grid	30	524	515	1.72%	7/23/0
line	30	1321	1270	3.86%	16/14/0
random	30	461	447	3.04%	10/20/0
ring	30	870	819	5.86%	17/13/0

表 10 V6 按线路模式分组

模式	实例	LightSABRE	SMPR	改善率	胜/平/负
alternating	24	620	594	4.19%	12/12/0
far	24	450	429	4.67%	10/14/0
parallel_layers	24	847	828	2.24%	6/18/0
phase_shift	24	486	471	3.09%	9/15/0
uniform	24	773	729	5.69%	13/11/0

ring 的总改善率最高，grid 最低；uniform 的改善率最高，parallel_layers 最低。所有分组的胜/平/负均没有负例。分组差异用于描述 候选互补性，不应被解释为经过独立检验的因果结论。

8.2 量子比特数与长度因子

表 11 V6 按量子比特数分组

量子比特	实例	LightSABRE	SMPR	改善	改善率
6	40	489	433	56	11.45%
8	40	1125	1087	38	3.38%
10	40	1562	1531	31	1.98%

表 12 V6 按长度因子分组

长度因子	实例	LightSABRE	SMPR	改善	改善率
3	40	392	378	14	3.57%
6	40	858	823	35	4.08%
12	40	1926	1850	76	3.95%

量子比特数增大时改善率下降。一个合理但尚未单独验证的机制是：每个基布局只保留四个邻域，固定预算随布局空间增长而覆盖更小比例。长度分组的改善率较接近，说明收益并不只来自最长线路。

9 正确性与执行一致性

9.1 三重审计

表 13 冻结结果的正确性检查

审计	V5	V6	判据
语义等价	60/60	120/120	Clifford 表示与期望物理线路完全相等
拓扑合法	60/60	120/120	每个双比特门位于耦合边
指标一致	60/60	120/120	重算 SWAP、CX 和深度与记录一致
映射合法	60/60	120/120	初始和最终映射都是单射
质量下界	60/60	120/120	SMPR 不劣于 20-seed LightSABRE

当前线路只含 Clifford 门，因此 Clifford 表示给出精确的语义比较。若扩展到非 Clifford 门集，需要增加适用于通用线路的等价检查，不能直接沿用当前审计覆盖声明。

9.2 辅助字段差异

持久执行与冻结 V6 结果比较时，主质量字段差异为零，辅助字段差异为一。差异位于第 39 例未选中独立展开候选的深度：旧参考为 29，持久运行与独立单例重跑均为 27。最终来源仍为跨布局分支，最终质量仍为 7 个 SWAP、加权深度 28，三项审计均通过。最终复现因而保留原冻结证据，并在 V6 复现时采用主质量字段策略，避免把未选中候选的辅助深度误当成最终质量退化。

10 执行性能与工程可靠性

10.1 冻结执行器比较

表 14 旧执行方式与持久分片执行比较

数据	旧墙钟	持久分片	加速比	墙钟降幅
V5	212.569 s	78.975 s	2.692×	62.85%
V6	583.840 s	200.207 s	2.916×	65.71%

该比较只说明持久分片减少重复进程启动并提高同一 SMPR 组合流程的执行效率。它不是 SMPR 与单独 LightSABRE 的端到端时间比较。

10.2 2026-07-25 独立重跑

表 15 公开候选包在隔离环境中的完整重跑

数据	实例	LightSABRE	SMPR	减少	墙钟	质量差异
V5	60	1691	1641	50	195.156 s	0
V6	120	3176	3051	125	527.188 s	0

V5/V6 本次没有使用逐例实测计时参考，且机器、解释器与后台负载记录不同，因此 195.156 s 和 527.188 s 只证明公开候选包可完整执行，不替换原执行器比较。新重跑分别避免 56 和 116 次进程重启，三项审计均全数通过。

10.3 软件检查

公开核心的自动检查覆盖：

- 核心路由状态、映射合法性、最短路径缓存与基线等价；
- 确定性选择键、并列最优布局去重和旧证据兼容选择；
- 持久分片恢复、配置不一致拒绝和质量策略；
- 联合统计审计与冻结证据复算；
- 包版本、数据集哈希、模块闭包、Qiskit 与 OpenQASM 3 依赖；
- 旧内部名称、敏感凭据文件名与未入清单文件的发布前检查。

公开核心当前包含 20 项模型、配置、事务式准备和发布结构测试；冻结环境还需运行 Qiskit 集成测试、五例冒烟测试与 V5/V6 全量参考相等性。输出目录默认拒绝覆盖；恢复模式只接受完整且配置一致的分片，避免旧结果静默混入新实验。

10.4 公开核心与研发过程复现包

发布物采用双包结构。公开核心只含运行 SMPR 所需的 29 模块依赖闭包、冻结 V5/V6 输入与参考表、统一 CLI、测试、V7 规程和发布校验；模块以 routing_model、rollout_policy、layout_proxy、smpr_portfolio 等职责命名，文本检查发现旧内部算法名或编号开发脚本名即失败。完整研发过程则原样保留 1-64 的开发脚本、旧字段、早期数据、运行记录和结果，只承担证据追踪，不作为公共 API。

表 16 双包发布治理

交付物	面向对象	内容与约束
SMPR 公开核心	使用者、评审者、后续开发者	描述性模块、统一命令行、冻结参考、V7、测试和源清单；不含旧内部名称。
完整研发复现包	复现审计者、项目作者	原样研发过程、旧字段、运行记录和逐文件 SHA-256；不保证稳定接口。
正式论文包	投稿与答辩	主论文、完整实验报告、参考文献、V5/V6 证据表和 V7 质量-时间结果。

公开核心当前使用严格的许可证审核占位。作者、版权主体、正式许可证、代码 代码 URL、归档 DOI 和第三方说明必须在公开发布前由权利人确认；在完成该项 法务审核前，候选包仅用于技术复核，不应被解释为已经提供再分发许可。

11 证据完整性与来源追踪

11.1 证据包校验

上传证据 ZIP 的 SHA-256 为

```
6c7f38aecea6318b3a8407a73d8f5ae67223ea8853e8f2bc3839261c9af3a85d
```

包内清单记录 18 个文件。独立验证程序将原 Windows 绝对路径映射到当前证据根，逐项重算 SHA-256，得到 18/18 通过、零缺失、零重复、零哈希差异。外层证据 目录共 19 个文件，其中一个 是总清单本身。

11.2 证据文件职责

表 17 主要证据文件与用途

文件	用途
v5/cases.csv	V5 逐实例候选、选择和三项审计记录。
v5/summary.json	V5 总量、参数、分片、环境路径和哈希。
v6/cases.csv	V6 逐实例候选、选择和三项审计记录。
v6/summary.json	V6 总量、参数、分片、质量策略和哈希。
audit/summary.json	联合审计总量、配对统计、两个 bootstrap 区间与留一层级检查。
audit/REPORT.md	人类可读的联合可靠性说明。
environment/pip-freeze.txt	独立重跑的完整 Python 包版本。
environment/doctor.txt	数据、依赖、阶段文件和凭据检查。
SHA256SUMS_ALL.csv	18 个证据文件的 SHA-256 记录。
public_evidence/	对外逐实例表、复算摘要、正式名称表和二次哈希清单。

原始冻结 CSV 保持不变，用于哈希与逐字段复现；对外表删除不可移植的本机 QASM/QPY 路径列，并把内部旧来源值映射为 independent_rollout 与 cross_layout。该映射只改变 展示名称，不改变任何质量值。

12 可靠性威胁与改进优先级

12.1 内部效度

- **候选选择偏差：**V6 参数在数据生成前冻结，降低了基于盲测调参的风险。
- **实现错误：**三重审计、基线等价测试和逐实例质量下界共同约束实现。
- **并行非确定性：**哈希种子固定，分片输出按实例键合并；恢复模式核对选择配置。
- **辅助差异：**唯一辅助深度差异已通过单例复跑确认，并与主结果分开记录。

12.2 统计效度

实例级 bootstrap 与因子单元 bootstrap 的结论一致，留一层级结果全部为正。不过，120 个实例中有 70 个 SWAP 平局，单例改善分布较稀疏；因此不能把 3.9358% 解释为每个实例都取得相同比例改善。

12.3 外部效度

V7 已把证据扩展到 QASMBench 固定提交中的 10 条 11–23 比特公共线路、19/57 物理比特双向 heavy-hex 和同机质量–时间前沿。四档时间预算的总量 均有利于 SMPR，但按 10 条公共线路聚类后的 95% 区间跨零，说明外部样本 数量和线路异质性仍限制推断强度。V7 也仍不覆盖方向限制、设备误差率、动态 控制流或原始非 Clifford 线路的完整么正等价。

13 V7 前瞻性外部验证

13.1 冻结清单

准备完成后、任何路由结果生成前，共冻结 82 个文件。冻结清单 SHA-256 为 90c4fb2b...2414901d；它覆盖 V7 数据集、配置、上游 QASM 与 许可证、规范化 QASM/QPY、SMPR 核心源码和全部执行分析脚本。冻结后未调整 线路、参数、预算、重复次数、统计单位或选择规则。

表 18 V7 公共线路清单

编号	线路	类别	逻辑比特	heavy-hex	物理比特
1	sat_n11	可满足性	11		19
2	multiply_n13	算术	13		19
3	bv_n14	BV	14		19
4	multiplier_n15	算术	15		19
5	dnn_n16	机器学习	16		19
6	bigadder_n18	算术	18		19
7	bv_n19	BV	19		19
8	qram_n20	量子内存	20		57
9	cat_state_n22	cat state	22		57
10	ghz_state_n23	GHZ	23		57

每个 QASM 源文件在 v7/manifest.json 中给出 SHA-256；下载器锁定 QASMBench 提交 357b942396d5c2b7cbc1c229c585a6ef5ccaebac，并保存上游 LICENSE 和 NOTICE。准备过程只删除最终测量和 barrier，拒绝中途测量、reset、经典 条件及控制流，然后以优化等级 0、种子 0 规范化为 u+cx。全部 CX 与 DAG 依赖保留，一比特门替换为不改变路由问题的 H 占位。

13.2 同机计时与预算匹配

每条线路顺序运行三次；每次先执行一次不计预热。SMPR 计时区间只覆盖候选 生成与确定性选择，不含 QASM/QPY 导出和统计。随后 LightSABRE 使用从 0 开始的确定性种子流，在 SMPR

时间的 0.25×、0.5×、1× 和 2× 预算处记录当前最优质量。每个预算至少执行 20 个种子、最多 10000 个。每个观测记录：

- SWAP、加权深度、候选数、试验数和选中分支；
- SMPR 与 LightSABRE 核心墙钟及进程峰值 RSS；
- Python、Qiskit、操作系统、CPU、物理/逻辑核数、进程 CPU 集合和线程环境变量；
- 路由轨迹、映射单射、拓扑合法性和内部 20-seed 质量下界。

13.3 验收结果

V7 预期产生 $10 \times 3 \times 4 = 120$ 行配对观测。统计按公共线路分组，同一线路的三次重复整体保留；每个时间比例报告总 SWAP、胜/平/负、重复方差与 10000 次 cluster bootstrap。以下条件全部满足后才可把数值加入论文：

1. 10 个源文件哈希与准备后数据哈希全部一致；
2. 10 个实例均大于 10 逻辑比特并使用冻结 heavy-hex；
3. 120 行观测完整，路由轨迹和拓扑审计全部通过；
4. SMPR 相对其内部 20-seed LightSABRE 候选逐例零 SWAP 退化；
5. 参数、线路、统计规则在冻结后没有变化，所有失败和负结果均进入报告。

实际得到 120/120 条观测、3/3 个环境记录和 3/3 个通过的重复结果哈希；所有逻辑比特数均大于 10，全部拓扑为 heavy-hex；路由轨迹、拓扑合法性和内部 LightSABRE 质量下界均为 120/120，故预设完整性验收通过。

13.4 质量–时间结果

表 19 V7 三次同机重复的质量–时间前沿

LS 预算	SMPR	LightSABRE	差值	相对减少	胜/平/负
0.25 <i>T</i>	990	1113	−123	11.05%	12/15/3
0.50 <i>T</i>	990	1086	−96	8.84%	12/10/8
1.00 <i>T</i>	990	1068	−78	7.30%	12/9/9
2.00 <i>T</i>	990	1044	−54	5.17%	12/6/12

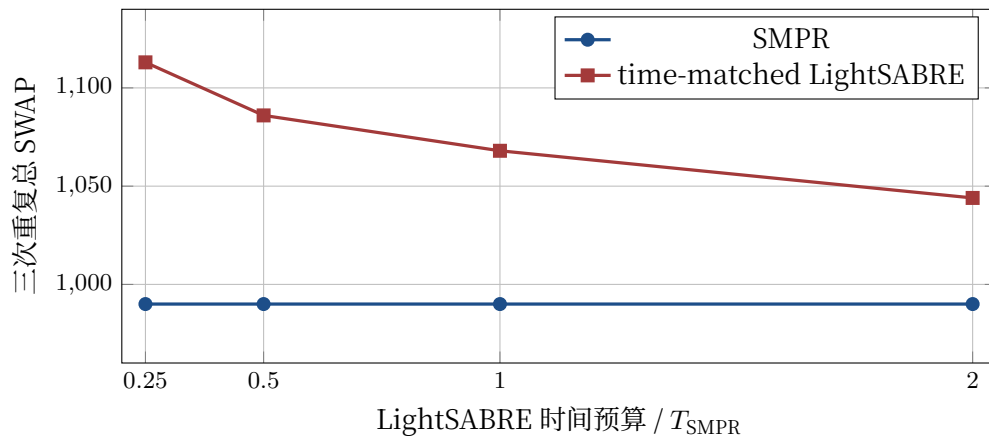


图2 LightSABRE 增加时间预算后逐渐缩小与 SMPR 的总 SWAP 差距

归一化差值定义为 $(S^{\text{SMPR}} - S^{\text{LS}})/M$ 。四档预算的公共线路 cluster bootstrap 95% 区间依次为 $[-0.359055, 0.000724]$ 、 $[-0.319770, 0.005950]$ 、 $[-0.309690, 0.015227]$ 和 $[-0.241537, 0.023733]$ 。所
有点估计和总量均有利于 SMPR，且随着 LightSABRE 预算增加，优势从 11.05% 单调收窄到 5.17%，形成合理的质量-时间趋势。但区间上端均略大于零，因此不能写成 95% 水平的统计显著优势。三次重复主要控制同机时间波动；真正的统计簇仍只有 10 条独立公共线路。

13.5 证据包复算

V7 证据 ZIP 的 SHA-256 为 a8e21b91...8b9a9a75。包内 29 个文件的总 SHA-256 清单全部通过；冻结目录、分析目录和三个重复目录的嵌套清单也全部通过。将三份 paired_frontier.csv 置于独立目录重新运行冻结分析器后，summary.json 与 REPORT.md 均与上传版本逐字节一致。

14 复现命令与验收标准

统一命令行依次执行环境检查、测试、V5/V6 完整路由、统计审计和证据复算。验收标准如下：

表 20 最终验收条件

检查	要求
源发布清单	零缺失、零 多余、全部 哈希一致
公开核心 Python 内置测试	20/20
V5 质量参考	exact 差异为 0
V6 主质量参考	primary 差异 为 0
V5 三项审计	60/60/60
V6 三项审计	120/120/120
V6 安全质量下界	120/120
实例级 bootstrap	95% 区间上 端小于 0
单元级 bootstrap	95% 区间上 端小于 0
证据文件哈希	18/18
对外来源名称	零旧名称泄 漏
V7 冻结文件	82 个，清单 哈希一致
V7 配对观测	120/120
V7 环境与重复哈希	3/3, 3/3
V7 三项审计	120/120/120

15 最终结论

冻结 V6 证据、事后稳健性审计和 2026-07-25 独立环境重跑给出一致结论： SMPR 在显式保留 20-seed LightSABRE 候选的条件下，将总 SWAP 从 3176 降至 3051，减少 3.9358%，且 120 个实例中没有 SWAP 退化。两个 bootstrap 区间均完全低于零，所有留一层级的总改善仍为正；语义、拓

扑和指标审计均为 120/120。

这一证据足以支持冻结构造分布上的安全组合与总体质量改善，但不把组合收益 归因于任何单独内部分支，也不宣称相对单独 LightSABRE 的运行时间优势。V7 又将实验扩展到 10 条 11-23 比特公共线路和 heavy-hex。四档匹配预算 下，SMPR 的总 SWAP 分别减少 11.05%、8.84%、7.30% 和 5.17%，冻结与 120/120 审计完整通过；但四个公共线路 cluster 区间均跨零，故该结果 支持正向外部趋势，不构成 95% 水平的普遍优势证明。

公开核心已将代码、依赖、测试、冻结配置、V7 规程和发布清单整理为可复核 候选包；完整研发过程和 V7 验证证据分别保存。进一步算法改动应提升版本号， 并使用新的未见数据。

A 最终复算摘要

表 21 独立环境中的完整质量复现

数据集	实例	LightSABRE	SMPR	减少	墙钟/s	质量差异
V5	60	1691	1641	50	195.156	0
V6	120	3176	3051	125	527.188	0

对外逐实例表中的分支名称是正式名称；原始冻结 CSV 仍保留旧内部字段和值，以 便与既有 SHA-256 证据逐字节核对。论文结论均来自重新计算的数值字段，不依赖 旧控制台文本的字符编码。